Cálculo Diferencial – Parcial 2
Semestre 2026 – 01

Nombre: **Comodin 20**
Cédula: **0000 0000** Grupo: **0** Salón: **43-106**

Número Asignado: **1205**

Firma: _____

INSTRUCCIONES: • Duración Examen 1:50 horas. • Verifique que sus datos de identificación sean correctos. • No está permitido hacer preguntas, trabajar en hojas diferentes a las del examen, desengrapar su examen, doblarlo o dañarlo de alguna manera. • Todo dispositivo electrónico (celular, tablet, portátil, audífonos, etc.) debe estar apagado y guardado. • Diligencie sus respuestas en la tabla correspondiente mas abajo. Si sus respuestas no están anotadas en la tabla y espacio correspondiente, no serán tomadas en cuenta. • Todas las respuestas numéricas, son números enteros cuyos valores están entre -100 y 100. • La columna llamada **"Tipo"** dentro de la tabla de respuestas, indica el tipo de pregunta, para ayudarlo a planificar cómo trabajar su examen. A saber: **C** pregunta de **contenido/memoria**, **A** pregunta de **análisis/entendimiento**, **I** pregunta de **ingenio**. • En el problema 5 se calificará **procedimiento**.

TABLA PUNTAJE Y RESPUESTAS

Ej.	Tipo	Puntaje	(a)	(b)	(c)	(d)
1	C	$24 = 3 \times 8$				— vacío —
2	C	$24 = 3 \times 8$				— vacío —
3	A	$24 = 3 \times 8$				— vacío —
4	C, A	$18 = 2 \times 9$			— vacío —	— vacío —
5	C, A	$30 = 3 \times 6 + 12$				uso oficial

NO VOLTEE ESTA HOJA HASTA SER AUTORIZADO POR EL ENCARGADO DE SALÓN

1. Sea la función $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, definida por

$$f(x) = \exp\left(29x^3 + 26x^2 + 33x + 36\right).$$

Luego, se satisface la siguiente expresión

$$\frac{f'(x)}{f(x)} = Ax^2 + Bx + C,$$

donde A, B, C son constantes a determinar y f' es la derivada de f.

(a) Encuentre el valor de A.

(b) Encuentre el valor de B.

(c) Encuentre el valor de C.

2. Sea $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ una parábola que cumple las siguientes condiciones

$$f(x) = A + Bx + Cx^2, \qquad f(0) = 21,$$
$$\frac{df}{dx}(0) = f'(0) = 9, \qquad \frac{df}{dx}(5) = f'(5) = 39.$$

   (a) Encuentre el valor de A.

   (b) Encuentre el valor de B.

   (c) Encuentre el valor de C.

3. Sea la función cuadrática

$$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \qquad f(x) = x^2 + Bx + C,$$

donde B y C son constantes a determinar. La función satisface los siguientes límites

$$\lim_{x \to -4} \frac{f(x)}{x+4} = -19, \qquad \lim_{x \to 15} \frac{f(x)}{x-15} = 19.$$

(a) Calcule el valor de

$$A = \lim_{x \to -4} f(x) = \lim_{x \to 15} f(x).$$

(b) Calcule el valor de B.

(c) Calcule el valor de C.

4. Sea $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, definida por

$$f(x) = \left|x^2 + 19x + 48\right|.$$

La función es diferenciable en todo número real, salvo en dos puntos $A < B$.

(a) Encuentre el valor de A.

(b) Encuentre el valor de B.

5. **NOTA.** En el presente problema se **calificará** el **procedimiento** de los literales (a), (b) y (c).

   Sea la función

$$f : [0, 10] \to \mathbb{R},$$
$$f(x) = \begin{cases} 4x + A, & 0 < x \leq 6, \\ 5(x - 6), & 6 < x < 10, \end{cases}$$

   donde A es una constante a ser determinada.

   (a) Calcule el valor de A para que f sea continua.

   (b) Calcule $B = f'(4) = \dfrac{df}{dx}(4)$.

   (c) Calcule $C = f'(8) = \dfrac{df}{dx}(8)$.

   (d) Haga una gráfica de la **derivada** $f' = \dfrac{df}{dx}$, en el tablero de trabajo 1, para todos aquellos puntos en que f sea derivable. **OBSERVACIÓN.** La función f, **no es diferenciable** en **todos** los puntos del intervalo $[0, 10]$.

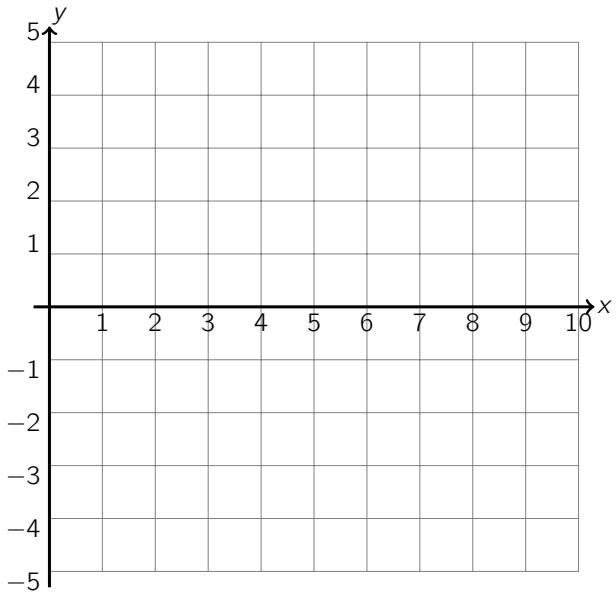


Figure 1: Ejercicio 5, literal (d), Tablero de trabajo. Bosqueje aquí la función **derivada** requerida f'.